

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשפ"ד – 10/05/24

משך הבחינה: 2 שעות

מרצים: אלכס גורביץ', נעה ניצן, אורית רוז

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 10 שאלות מתוכן 5 שאלות פתוחות ו-5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 15 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 6 נקודות. הציון המירבי במבחן הוא 100.

בתשובה לשאלה פתוחה אתם רשאים לכתוב בתחילת האזור המיועד לפתרון השאלה "אינני יודע\ת" אשר יזכה אתכם ב-3 נקודות בדיוק על השאלה. באופן דומה תשובה שכזו לסעיף אחד תזכה בנקודה אחת.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.
בשאלות רבות ברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

1. כמה פונקציות חח"ע $f: [5] \rightarrow [5]$ מקיימות את התנאי ש- $f(f(i)) = i$ לכל $1 \leq i \leq 5$?

25	26	40	41	56	63	64	70	112	126
140	252	504	600	720	729	752	1200	1440	3367

2. תהי $h: A \rightarrow C$ פונקציה.
האם בהכרח קיימת קבוצה B , פונקציה על $f: A \rightarrow B$ ופונקציה חח"ע $g: B \rightarrow C$ כך שמתקיים $g \circ f = h$?
אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

3. מהו מספר הפתרונות בטבעיים של המשוואה

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 13$$

כך שהמכפלה $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ היא מספר אי-זוגי?

25	26	40	41	56	63	64	70	112	126
140	252	504	600	720	729	752	1200	1440	3367

4. מצאו נוסחת נסיגה ואת תנאי ההתחלה עבור הסדרה a_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) כאשר a_n מסמן את כמות המספרים בעלי n ספרות שניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3, 4, 5, 6 כך שהסכום של כל שתי ספרות סמוכות יהיה אי-זוגי.

5. מצאו את מספר התתי-קבוצות $S \subseteq [12]$ שעבורן מתקיים $S \cap \{2i - 1, 2i\} \neq \emptyset$ לכל $1 \leq i \leq 6$.

25	26	40	41	56	63	64	70	112	126
140	252	504	600	720	729	752	1200	1440	3367

6. הביאו דוגמא לגרף קשיר $G = (V, E)$ ושלושה קודקודים שונים $v_0, v_1, v_2 \in V$ כך ש- $\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\} \in E$, אין מעגל פשוט ב- V שמכיל את v_0, v_1, v_2 ברצף וגם לכל $e \in E$ מתקיים כי הגרף $G' = (V, E \setminus \{e\})$ הוא גם קשיר.

7. נתונות 9 נקודות על מעגל. דרך כל זוג נקודות מעבירים ישר. נקודות החיתוך של הישרים הללו אשר נמצאות בתוך המעגל סומנו באדום. הסתבר שאין אף נקודה אדומה שדרכה עוברים יותר משני ישרים. מהו מספר הנקודות האדומות?
אילו היו נתונות 5 נקודות על מעגל, אז היו 5 נקודות אדומות (שימו לב לכך שהנקודות שבהיקף המעגל אינן נמצאות בתוך המעגל!)

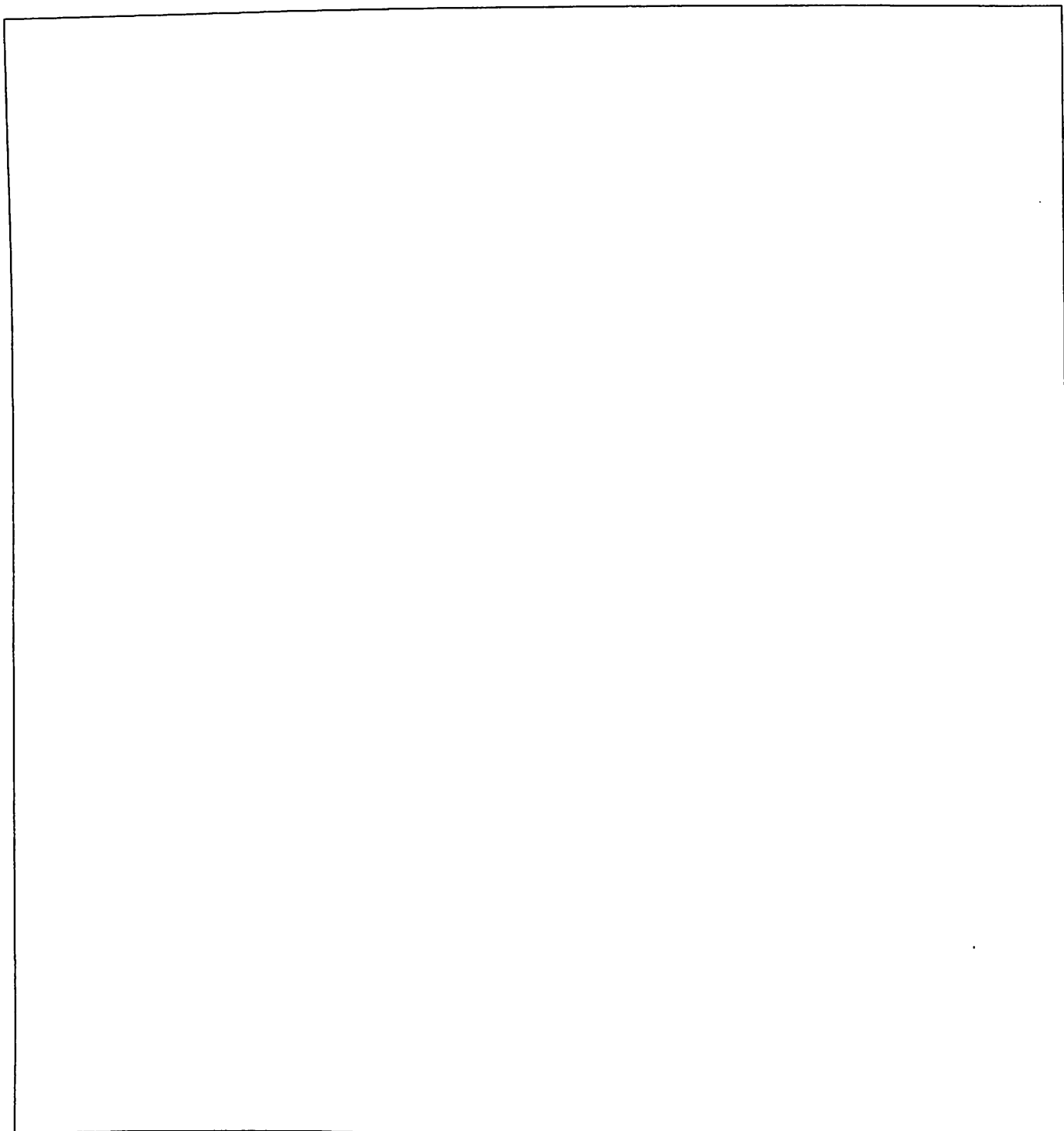
25	26	40	41	56	63	64	70	112	126
140	252	504	600	720	729	752	1200	1440	3367

8. נתון גרף דו-צדדי $G = (V, E)$ כאשר $V = V_1 \cup V_2$ הם שני צדי הגרף, כך שמתקיים $\deg u = 3$ לכל $u \in V_1$, $\deg w = 4$ לכל $w \in V_2$.
 (א) האם יתכן כי ב- G יש מעגל המילטון?
 (ב) האם יתכן כי ב- G יש מסילת המילטון?
 (ג) האם יתכן כי $|V| = 12$?

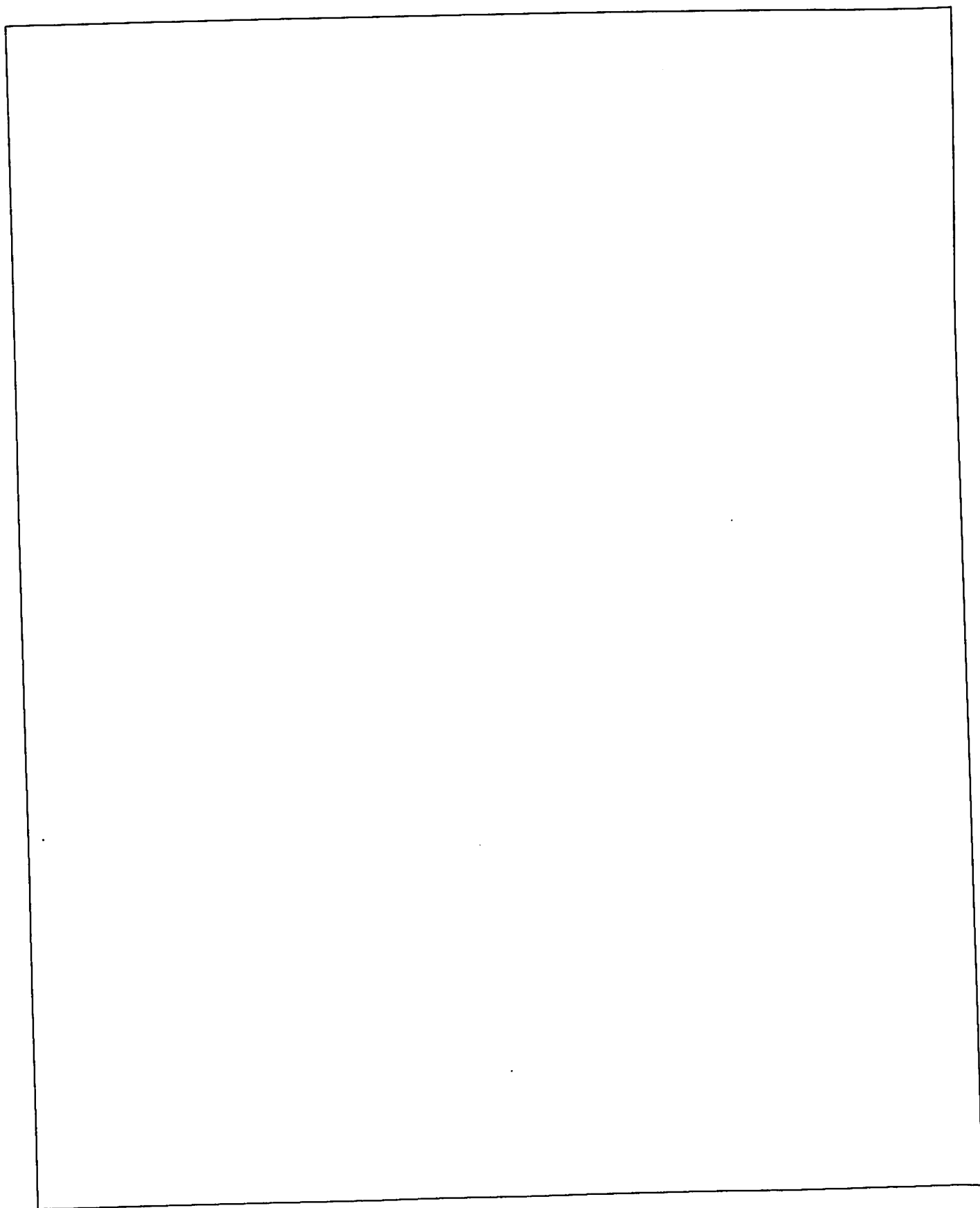
9. בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה 7 אנשים, ביניהם אבי ובני, כך שיש בדיוק בן אדם אחד שיושב בין אבי לבין בני.

25	26	40	41	56	63	64	70	112	126
140	252	504	600	720	729	752	1200	1440	3367

10. צלעותיו של הרגף K_{70} צבועות בשלושה צבעים - אדום, כחול וצהוב. הוכיחו כי ניתן למצוא בגרף זה K_2 שצלעותיו אדומות, או K_5 שצלעותיו כחולות, או K_5 שצלעותיו צהובות.



מסגרת רזרבית.



מסגרת רזרבית.

